



Examen de matrices y determinantes

Ejercicio 1 (2 puntos) - Operaciones con matrices

Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$:

- a) (0,5p) Calcula $2A - B^t$.
- b) (0,75p) Calcula $A \cdot B$ y $B \cdot A$. ¿Conmutan A y B ?
- c) (0,75p) Calcula A^2 y, a partir del resultado, deduce A^{2027} .

Ejercicio 2 (2 puntos) - Cálculo y propiedades de los determinantes

a) (1p) Calcula el determinante $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 4 \end{vmatrix}$.

b) (1p) Sea M una matriz cuadrada de orden 3 con $|M| = 3$. Calcula, justificando las propiedades que uses, $|2M|$, $|-M|$, $|M^{-1}|$ y $|M^t \cdot M|$.

Ejercicio 3 (2 puntos) - Matriz inversa

Sea $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

- a) (0,5p) Justifica que C tiene inversa.
- b) (1,5p) Calcula C^{-1} mediante la matriz adjunta.

Ejercicio 4 (2 puntos) - Ecuación matricial

Dadas $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ y $R = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$:

- a) (0,5p) Despeja X en la ecuación $X \cdot P + Q = R$, justificando que es posible.
- b) (1,5p) Calcula la matriz X .

Ejercicio 5 (2 puntos) - Discusión según un parámetro

Sea $A_k = \begin{pmatrix} 1 & 1 & k \\ k & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \end{pmatrix}$, con $k \in \mathbb{R}$.

- a) (1,25p) Calcula $|A_k|$ y determina para qué valores de k la matriz A_k es invertible.
- b) (0,75p) Estudia el rango de A_k para los valores de k en los que no es invertible.



Resolución

Solución Ejercicio 1

a) $2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ y $B^t = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, luego

$$2A - B^t = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$$

b) Multiplicando filas por columnas:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 3 \\ 0 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 & 0 \cdot 0 + (-1) \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Como $A \cdot B \neq B \cdot A$, las matrices no conmutan.

c)

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

Las potencias pares valen I y las impares valen A . Como $2027 = 2 \cdot 1013 + 1$:

$$A^{2027} = (A^2)^{1013} \cdot A = I \cdot A = A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Solución Ejercicio 2

a) Por la regla de Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = (0 - 8 - 3) - (0 + 2 + 24) = -11 - 26 = -37$$

b) Usamos que $|\lambda M| = \lambda^n |M|$ con $n = 3$, $|M^{-1}| = \frac{1}{|M|}$, $|M^t| = |M|$ y $|M \cdot N| = |M| \cdot |N|$:

$$|2M| = 2^3 \cdot 3 = 24$$

$$|-M| = (-1)^3 \cdot 3 = -3$$

$$|M^{-1}| = \frac{1}{3}$$

$$|M^t \cdot M| = |M^t| \cdot |M| = 3 \cdot 3 = 9$$

Solución Ejercicio 3

a) Por Sarrus, $|C| = (1 + 0 + 2) - (0 + 0 + 0) = 3 \neq 0$, así que C es invertible.



b) Usamos $C^{-1} = \frac{1}{|C|}(\text{Adj}(C))^t$. Los adjuntos son:

$$C_{11} = 1, \quad C_{12} = -2, \quad C_{13} = 2$$

$$C_{21} = 1, \quad C_{22} = 1, \quad C_{23} = -1$$

$$C_{31} = -1, \quad C_{32} = 2, \quad C_{33} = 1$$

$$\text{Adj}(C) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow (\text{Adj}(C))^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Comprobación: $C \cdot C^{-1} = I$.

Solución Ejercicio 4

a) $|P| = 2 - 1 = 1 \neq 0$, luego P es invertible. Restando Q y multiplicando por P^{-1} por la derecha:

$$X \cdot P = R - Q \Rightarrow X = (R - Q) \cdot P^{-1}$$

b) Calculamos:

$$P^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad R - Q = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -4 & 7 \end{pmatrix}$$

Comprobación: $X \cdot P + Q = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = R$.

Solución Ejercicio 5

a) Por Sarrus:

$$|A_k| = (1 + 1 + k^3) - (k + k + k) = k^3 - 3k + 2$$

Por Ruffini, $k = 1$ es raíz y $k^3 - 3k + 2 = (k - 1)(k^2 + k - 2) = (k - 1)^2(k + 2)$.

$$|A_k| = 0 \iff k = 1 \text{ o } k = -2$$

A_k es invertible si y solo si $k \neq 1$ y $k \neq -2$.

b)

1. Si $k = 1$, todas las filas son $(1, 1, 1)$, así que $\text{rg}(A_1) = 1$.

2. Si $k = -2$, $|A_{-2}| = 0$ y el menor $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$, así que $\text{rg}(A_{-2}) = 2$.